

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000116 - Hydrodynamic Simulation In Marine Renewables And Offshore Operations

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000116 - Hydrodynamic Simulation In Marine Renewables And Offshore Operations
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Calderon Sanchez (Coordinador/a)		javier.calderon@upm.es	- -
Antonio Medina Manuel		antonio.medina.manuel@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Zhang ., Wenzhe	wenzhe.z@upm.es	Calderon Sanchez, Javier

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Offshore Platform Dynamics
- Ship Dynamics

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- OpenFOAM
- ANSYS AQWA

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students

know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM04 - (S5) Uso de la lengua inglesa. Los estudiantes establecen conversaciones con nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como escrita. Use of the English language. Students establish conversations with native speakers without having additional communication problems both orally and in writing.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA19 - C: Capacidad para la determinación numérica y experimental de funciones de transferencia

RA2 - Competencias: Capacidad para el análisis de estructuras navales y su optimización

RA23 - C: Capacidad para estimar la respuesta dinámica en un grado de libertad y calcular los periodos naturales de respuesta de un flotador

RA24 - H&D: Manejo de códigos de simulación en dominio de la frecuencia y dominio del tiempo para estimación de movimientos y diseño de fondeo.

RA56 - S1 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

RA27 - C: Capacidad para la Caracterización y Zonificación de los Océanos.

RA59 - S7 Comunicación oral y escrita.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The aim of this course is to equip students with advanced techniques for performing hydrodynamic simulations critical to the design and analysis of Floating Offshore Structures. Special attention will be given to the surrounding marine environment and the interplay of hydrodynamics with other key aspects such as aerodynamics, offshore operations, load conditions, structural integrity, and control systems.

Using a Project-Based Learning approach, students will engage in hands-on simulations of a realistic Floating Offshore Structure. This will involve using state-of-the-art tools such as OpenFOAM or OpenFAST, which will help students understand the complexities involved in hydrodynamic simulation of marine renewable energy systems, and to provide useful information for further steps within the overall design spiral.

By the end of this course, students will be able to:

- Apply fundamental and advanced principles of hydrodynamics to the design of offshore structures.
- Use specialized software tools for simulating and analyzing the behavior of floating structures under various environmental conditions.
- Develop on their own a project involving the hydrodynamic simulation of floating offshore structures.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction

- 1.1. Introduction to marine renewable energy
- 1.2. Introduction to offshore operations
- 1.3. Offshore floating structures: FOWT, WEC, Floating solar, etc.
- 1.4. Introduction to hydrodynamic numerical simulation of offshore floating structures

2. Environmental conditions

3. Potential flow simulation tools

- 3.1. Potential flow: basic concepts
- 3.2. Application to wave modelling and motion predictions

4. FOWT Modeling

- 4.1. Structural Dynamics
- 4.2. Wind modelling
- 4.3. Hydrodynamic loads
- 4.4. Aerodynamic loads
- 4.5. Turbine control
- 4.6. Mooring
- 4.7. Advanced modeling techniques
- 5. Viscous tools for floating offshore structures modeling
 - 5.1. CFD for FOWT
 - 5.2. Waves and currents modeling with CFD
 - 5.3. Decay tests for damping estimation
 - 5.4. Forced tests for damping estimation
 - 5.5. Motions prediction in CFD: the full problem

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Topic 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Topic 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Topic 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Preliminary calculations TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
4	Topic 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Initial quizz Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Initial Quizz EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
5	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introduction to OpenFAST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introduction to OpenFAST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		RAO AQWA TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
7		Lab Workshop Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introduction to OpenFAST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Integration in OpenFAST TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
9	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introduction to OpenFAST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10		Lab workshop Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Topic 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Part 1 presentation Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Part 1 presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
12	Topic 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	OpenFOAM for FOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		OpenFOAM for FOS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Wave modeling TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
14		OpenFOAM for FOS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		OpenFOAM for FOS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Forced and decay motions TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
16		OpenFOAM for FOS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
17	Part 2 presentation Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Part 2 Presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Preliminary calculations	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	/ 10	CG4
4	Initial Quizz	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	3 / 10	CG2 CG3
6	RAO AQWA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG4
8	Integration in OpenFAST	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG2
11	Part 1 presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04
13	Wave modeling	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	/ 10	CG1 CG2
15	Forced and decay motions	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG2 CG3 CG4
17	Part 2 Presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Preliminary calculations	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	/ 10	CG4
4	Initial Quizz	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	3 / 10	CG2 CG3
6	RAO AQWA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG4
8	Integration in OpenFAST	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG2
11	Part 1 presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04
13	Wave modeling	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	/ 10	CG1 CG2
15	Forced and decay motions	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	/ 10	CG1 CG2 CG3 CG4
17	Part 2 Presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Quizz	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG2 CG3
Individual presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CG2 CG3 CTUPM04 CG4 CG1

7.2. Criterios de evaluación

The evaluation will comprise three items:

- An initial quizz: 10%
- A set of individual reports, including the calculations performed: 40%
- An individual presentation where application of simulation software from the first part of the course will be applied to a realistic prototype: 25%
- An individual presentation where application of simulation software from the second part of the course will be applied to a realistic prototype: 25%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
OpenFAST documentation	Recursos web	https://openfast.readthedocs.io/en/dev/index.html
OpenFOAM documentation	Recursos web	https://www.openfoam.com/